B) CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

a) Por un conductor rectilíneo muy largo, situado sobre el eje OY, circula una corriente *I* en sentido positivo del eje. A la derecha de este conductor, y en el plano XY, se sitúa una espira circular. Con ayuda de un esquema, en el que se incluyan el campo inducido dentro de la espira y la corriente inducida, razone en qué sentido circula la corriente inducida en la espira en los siguientes casos: **i)** (0,5 puntos) se aumenta la corriente en el conductor; **ii)** (0,5 puntos) se mantiene constante la corriente en el conductor y la espira se aleja de éste en el plano XY.

b1) Un electrón, que parte del reposo, es acelerado mediante una diferencia de potencial y penetra con una velocidad $\vec{v} = 3 \cdot 10^5 \vec{\imath}$ m s^{-1} en el seno de un campo magnético uniforme de valor $\vec{B} = 0{,}2\vec{\jmath}$ T. Determine razonadamente: **i)** (0,5 puntos) la trayectoria seguida por el electrón, ayudándose de un esquema; **ii)** (0,5 puntos) el valor del radio y el periodo de la órbita que describe el electrón; **iii)** (0,5 puntos) la diferencia de potencial necesaria para que el electrón adquiera la velocidad indicada.
$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg

b2) Dos cargas de $+2 \cdot 10^{-6}$ C y $+4 \cdot 10^{-6}$ C están fijas en los puntos A(0,0) m y B(6,0) m, respectivamente. **i)** (0,75 puntos) Determine, apoyándose en un esquema, el punto donde podría dejarse una tercera carga para que permaneciera en reposo. **ii)** (0,5 puntos) Calcule los vectores fuerza que ejercen cada una de las dos primeras cargas sobre una carga de $+3 \cdot 10^{-6}$ C situada en el punto anterior. **iii)** (0,25 puntos) Calcule la energía potencial de esa carga. Responda a las cuestiones de forma razonada.
$K = 9 \cdot 10^9$ N m^2 C^{-2}